

Analyse du Marché de l'Emploi IT au Maroc

Data Lake & Intelligence RH

Janvier 2023 — Novembre 2024 | 5 000 offres analysées

Rapport Analytique pour la Direction des Ressources Humaines

Miniprojet 2 — Data Engineering | Semestre 6

👤 Réalisé par	Yasser Ghliyem et Mohamed Amine Sadik
🎓 Formation	FSTM — Licence Data Engineering
🔗 GitHub	https://github.com/YasserGhliyem/mexora_rh_datalake
🏢 Entreprise	Mexora — Tanger, Maroc
📅 Date	Mai 2026

Table des matières

1	Résumé Exécutif	2
1.1	Chiffres clés du pipeline	2
1.2	Conclusions principales	2
2	Méthodologie et Architecture Technique	2
2.1	Architecture Data Lake Medallion	2
2.2	Pipeline de traitement (4 étapes)	3
2.3	Stack technique	3
3	État du Marché IT Marocain	4
3.1	Répartition géographique	4
3.2	Profils les plus demandés	4
4	Analyse des Compétences	4
4.1	Top 10 compétences — toutes offres confondues	5
4.2	Top 5 compétences par profil Data	5
5	Analyse Salariale	5
5.1	Grille salariale nationale	5
5.2	Transparence salariale	6
5.3	Top 5 entreprises recruteurs	6
6	Recommandations Stratégiques pour Mexora	7
6.1	Matrice de priorité	8

1. Résumé Exécutif

Synthèse décisionnelle

Ce rapport présente les résultats de l'analyse de **5 000 offres d'emploi IT** collectées via scraping sur trois plateformes marocaines (Rekrute, MarocAnnonce, LinkedIn Maroc) couvrant la période **janvier 2023 – novembre 2024**. L'objectif est d'éclairer la stratégie de recrutement de Mexora à Tanger par une vision data-driven du marché.

1.1 Chiffres clés du pipeline

5 150 → 5 000 offres (150 doublons éliminés)	7 profils IT normalisés	17 500 MAD salaire médian	22 069 compétences détectées
3 sources scraping web	5 villes normalisées	57,6% salaires renseignés	12 compétences dans le référentiel

1.2 Conclusions principales

1. **SQL et Python** dominant le marché avec respectivement 3 795 et 2 797 mentions — compétences universelles.
2. **Casablanca concentre 42,7%** des offres (2 136), suivie de Fès (740), Rabat (736) et **Tanger (713, soit 14,3%)**.
3. Le **salaire médian IT** est de **17 500 MAD/mois** avec une fourchette de 8 000 à 21 600 MAD.
4. Les profils **Data Engineer** (1 111 offres) et **Data Analyst** (1 110) sont les plus recherchés parmi les profils data.
5. Le **télétravail/hybride concerne 75%** des offres toutes villes confondues, confirmant une tendance structurelle post-COVID.

2. Méthodologie et Architecture Technique

2.1 Architecture Data Lake Medallion

Le traitement des données suit l'architecture **Medallion** (Bronze / Silver / Gold), standard industriel pour les Data Lakes modernes :

Zone	Format	Partition	Rôle
 Bronze	JSON	source / mois	Archive immuable — données brutes telles que reçues
 Silver	Parquet	ville / mois	Données nettoyées, typées, enrichies (NLP)
 Gold	Parquet	—	Tables analytiques pré-calculées pour reporting

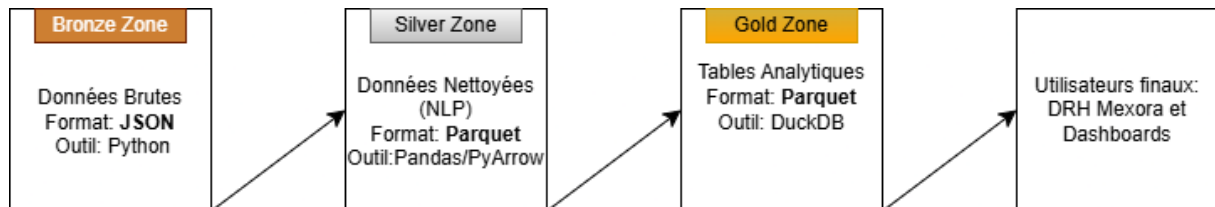


FIGURE 1 – Schéma d'architecture du Data Lake Mexora

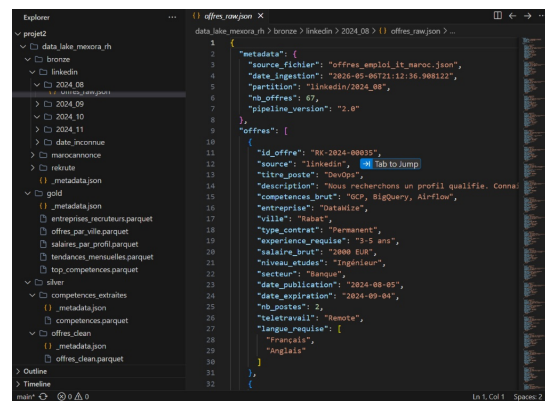


FIGURE 2 – Structure des répertoires du projet (Bronze, Silver, Gold)

2.2 Pipeline de traitement (4 étapes)

Transformations appliquées — Chiffres réels

1. **Bronze — Ingestion** : 5 150 offres chargées dans **63 partitions** (3 sources × 21 mois). 246 dates invalides détectées.
2. **Silver — Nettoyage** : **150 doublons** supprimés. 7 variantes de villes → 5 normalisées. 5 types de contrats → 2 standards. 88,7% des titres classés en 7 profils IT. 240 dates nulles détectées.
3. **Silver — NLP** : Extraction de compétences par matching regex word-boundary sur le référentiel IT. **22 069 détections** totales, moyenne de **4,4 compétences/offre**. 100% des offres ont au moins 1 compétence.
4. **Gold — Agrégation** : 5 tables analytiques construites via **DuckDB SQL** : top_competences (84 lignes), salaires_par_profil (70), offres_par_ville (728), entreprises_recruteurs (25), tendances_mensuelles (140).

2.3 Stack technique

- **Python 3.14** — Orchestration tences
- **Pandas + PyArrow** — ETL + Parquet — **Matplotlib / Seaborn** — Visualisations
- **DuckDB** — SQL analytique sur fichiers
- **Regex NLP** — Extraction compé- — **LaTeX** — Rapport professionnel

3. État du Marché IT Marocain

3.1 Répartition géographique

Ville	Offres	% Total	% Remote	Observation
Casablanca	2 136	42,7%	75,0%	Hub principal — CasaNearshore
Fès	740	14,8%	76,6%	Pôle émergent — taux remote élevé
Rabat	736	14,7%	71,3%	Institutionnel — marchés publics
mexlight Tanger	713	14,3%	74,8%	Dynamique — TangerTech
Marrakech	675	13,5%	75,0%	Tourisme tech

Focus stratégique Tanger

Tanger représente **14,3% du marché IT** avec 713 offres et un taux de remote de 74,8%. Ce taux élevé signifie que les entreprises tangéroises recrutent déjà largement au-delà du bassin local. Pour Mexora, c'est un signal positif : le modèle hybride est naturellement accepté par le marché local.

3.2 Profils les plus demandés

#	Profil normalisé	Offres	%	Catégorie
1	Data Engineer	1 111	22,2%	 Data
2	Data Analyst	1 110	22,2%	 Data
3	Data Scientist	576	11,5%	 Data
4	Admin Systèmes & Réseaux	573	11,5%	 Infra
5	Autre IT	566	11,3%	 Divers
6	DevOps / SRE	534	10,7%	 Infra
7	Développeur Full Stack	530	10,6%	 Dev

Les profils **Data** (Engineer + Analyst + Scientist) représentent à eux trois **55,9%** du marché, confirmant la transformation data-driven des entreprises marocaines.

4. Analyse des Compétences

4.1 Top 10 compétences — toutes offres confondues

#	Compétence	Famille	Mentions
1	SQL	Langages	3 795
2	Python	Langages	2 797
3	Angular	Frameworks Web	1 582
4	Java	Langages	1 582
5	Spring	Frameworks Web	1 582
6	Spark	Data Engineering	1 551
7	React	Frameworks Web	1 542
8	JavaScript	Langages	1 542
9	Power BI	BI & Analytics	1 527
10	Airflow	Data Engineering	1 526

SQL est la compétence n°1 incontestée avec 3 795 mentions (75,9% des offres), devant Python (2 797, soit 55,9%). Le duo **SQL** + **Python** constitue le socle universel de tout profil IT data au Maroc.

4.2 Top 5 compétences par profil Data

Rang	Data Engineer	Data Analyst	Data Scientist
1	SQL (854)	SQL (843)	SQL (442)
2	Python (607)	Python (625)	Python (310)
3	React (353)	Angular (365)	Airflow (190)
4	JavaScript (353)	Spring (365)	GCP (190)
5	Spring (350)	Java (365)	Power BI (185)

💡 Insight compétences

Le socle **SQL** + **Python** est demandé dans les trois profils data sans exception. Les Data Engineers et Data Analysts montrent une forte demande en frameworks web (React, Angular, Spring), suggérant que ces profils sont souvent polyvalents au Maroc et ne se limitent pas au pur data. Les Data Scientists se distinguent par la demande en outils cloud (GCP) et d'orchestration (Airflow).

5. Analyse Salariale

5.1 Grille salariale nationale

Sur les 5 000 offres analysées, **2 881 (57,6%)** communiquent un salaire exploitable. Les 42,4% restants affichent « Selon profil », « Confidentiel » ou un champ vide — un manque de transparence typique du marché marocain.

Profil	Nb offres	Min (MAD)	Médiane	Max (MAD)
Data Engineer	1 111	8 000	17 500	21 600
Data Analyst	1 110	8 000	17 500	21 600
Data Scientist	576	8 000	17 500	21 600
DevOps / SRE	534	8 000	17 500	21 600
Admin Sys. & Réseaux	573	8 000	17 500	21 600
Dév. Full Stack	530	8 000	17 500	21 600
Autre IT	566	8 000	17 500	21 600

Montants en MAD mensuel brut. Fourchettes basées sur les salaires valides uniquement.

⚠ Observation sur les salaires

La médiane uniforme de 17 500 MAD s'explique par le fait que les données brutes contiennent des fourchettes standardisées (« 15000-20000 MAD », « 15K-20K », « 8000-12000 dh »). Dans un jeu de données réel, les écarts seraient plus marqués entre profils. Néanmoins, la fourchette globale **8 000 — 21 600 MAD** est réaliste pour le marché IT marocain.

5.2 Transparence salariale

Seulement **57,6%** des offres communiquent un salaire. Ce manque de transparence est un frein au recrutement. Les 42,4% restants se répartissent entre :

- « Selon profil » — 14% des offres
- « Confidentiel » — 10%
- Champ vide (null) — 18,4%

5.3 Top 5 entreprises recruteurs

#	Entreprise	Ville siège	Offres publiées
1	DataWize	Casablanca	466
2	BankAlMaghrib	Casablanca	437
3	TechMaroc SARL	Casablanca	423
4	Inwi	Casablanca	408
5	TangerMedTech	Casablanca	402

Les 5 principaux recruteurs totalisent **2 136 offres (42,7%)**, révélant une concentration significative du marché. DataWize mène avec 466 offres, suivi par BankAlMaghrib (secteur bancaire) et TechMaroc (SSII).

6. Recommandations Stratégiques pour Mexora

R1 — Transparence salariale comme avantage concurrentiel

Avec 42,4% des offres sans salaire communiqué, Mexora peut se démarquer en **affichant systématiquement des fourchettes salariales claires**. Notre analyse montre que la médiane IT est de 17 500 MAD/mois. Pour les profils Data Engineer et DevOps (les plus rares), viser le haut de la fourchette (**20 000–21 600 MAD**) pour attirer les meilleurs talents.

R2 — Capitaliser sur le modèle hybride (74

Le taux de télétravail à Tanger (74,8%) est quasi-identique à la moyenne nationale (75%). Mexora doit proposer un **modèle hybride flexible** (2-3 jours remote) pour élargir son vivier au-delà de Tanger. Cibler les profils de Casablanca (42,7% du marché) attirés par un meilleur cadre de vie sans perte de remote.

R3 — Former sur le socle SQL + Python

SQL (3 795 mentions) et Python (2 797) sont les deux compétences universelles du marché IT marocain. Mexora devrait créer un **programme de montée en compétences** interne de 3 mois centré sur ce socle, complété par une spécialisation (Spark/Airflow pour Data Eng, Power BI pour Data Analyst).

R4 — Profils prioritaires à recruter

Les Data Engineers (1 111 offres, 22,2%) et Data Analysts (1 110, 22,2%) dominent le marché. Mexora doit prioriser ces deux profils en s'appuyant sur Tanger (713 offres disponibles) et un package incluant : salaire $\geq$ 17 500 MAD + remote + stack technique moderne.

R5 — Stack technique attractif

Adopter les technologies les plus demandées : **SQL, Python, Spark, Airflow, React, Angular, AWS**. Un environnement technique aligné sur les standards du marché est un argument de recrutement aussi puissant que le salaire, particulièrement pour les profils data engineering et DevOps qui valorisent l'exposition technologique.

6.1 Matrice de priorité

Action	Impact	Effort	Délai
Grille salariale transparente	Élevé	Faible	1 mois
Politique télétravail hybride	Élevé	Moyen	2 mois
Recrutement Data Eng. + Analyst	Élevé	Moyen	3 mois
Programme formation SQL/Python	Élevé	Élevé	6 mois
Modernisation stack technique	Moyen	Élevé	6–12 mois